Solución de la pregunta 25

FÍSICA · MECÁNICA · VELOCIDAD ORBITAL

(Nivel electivo)
Un satélite en órbita circular más baja, comparado con uno en órbita más alta, tiene:

A) mayor rapidez orbital y menor período

B) menor rapidez y menor período

C) mayor rapidez y mayor período

D) igual rapidez

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$.
2. **r menor**
   v mayor.
3. **Período**
   Menor (Kepler 3).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Más cerca se mueve más rápido.

C) Recorre menos y más rápido: menor período.

D) $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ depende de r.

Idea clave. Órbitas bajas: rápidas.